2026년도 중소기업기술혁신개발사업 유망기술개발(구조혁신R&D) 대면평가

Edge-AI 및 디지털트윈 기반 능동형 산업안전 통합관제 시스템 개발

위험 감지 후 **1초 이내** 즉시 제어,
사고를 멈추는 능동형 안전의 완성

주관기관 주식회사 강민코퍼레이션

발표일자 2026. 07. 27

과제번호 제2026-253호



PROBLEM DEFINITION

기존 산업안전 관제의 한계와 문제 정의

"단순히 보는 것(Monitoring)만으로는 사고를 막을 수 없습니다. 인지와 제어 사이의 공백을 메워야 합니다."

인지 및 대응 지연

- 수동 모니터링: 인지 후 상황 전파 및 조치까지 불필요한 골든타임 유실
- 복합 이벤트 대응 한계: 쓰러짐, 침범 등 동시 다발적 위험에 대한 판단 지연

환경적 가변성 및 사각지대

- 비전 센서 한계: 저조도, 고농도 분진, 눈/비 환경에서 객체 오탐지 및 인식 불가
- 공간적 제약: 지게차 등 중장비 사각지대에 위치한 작업자 감지 실패 위험 상존

설비 연동 및 제어 단절

- 이기종/노후 설비: 특정 전용 솔루션 외 범용적인 물리적 제어(인터록) 연동 불가
- 사후 조치 중심: 경보 발생에 그치며, 설비를 즉시 정지시키는 능동적 제어 체계 부재

핵심 과제: 능동형 안전(Active Safety)으로의 전환

현장에서 위험을 1초 이내에 즉시 판단하고, 실제 경보·차단 장치까지 능동적으로 연동하는 범용 End-to-End 플랫폼

CORE MISSION

PROPOSED SOLUTION ARCHITECTURE

수집부터 관제까지의 4단계 완결형 솔루션

단순 탐지 알림을 넘어 현장 물리 장치를 즉시 제어하는 능동형 End-to-End 안전 플랫폼 구현

STEP 01

데이터 수집

- CCTV 및 산업용 카메라 영상 스트리밍
- LiDAR 기반 정밀 거리/좌표 데이터 확보

Vision | LiDAR | Fusion

STEP 02

Edge-AI 판단

- 작업자, 지게차, 트럭 등 객체 정밀 인식
- 쓰러짐, 보호구 미착용, 구역 침범 판별

NMS-Free | Pose Estimation

STEP 03

범용 릴레이 제어

- 경광등, 사이렌 및 안전 자동문 연동
- 기존 설비 비상정지 (Interlock) 즉시 가동

Dry/Wet Contact | 1.0s Latency

STEP 04

디지털트윈 관제

- WebGL 기반 무설치 웹 3D 가상 작업장
- 실시간 위험 Heat-map 및 사고 전후 기록

Three.js | Real-time Dashboard

5대 핵심 정량적 목표 성능 (KPI)

AI 인식 정확도 객체 · 이상행동 · 보호구	**90% 이상** mAP / F1-Score / Accuracy 기준
통합 제어 반응 속도 감지부터 경고 출력까지	**1.0초 이하** End-to-End 시스템 지연 시간
릴레이 제어 성공률 연동장치 물리적 구동	**99% 이상** 100회 이상 연속 구동 신뢰성
디지털트윈 관제 성능 3D 가상 작업장 동기화	**30 FPS / 200ms 이하** Web Performance API 계측
고위험 시나리오 실증 현장 사고 패턴 반복 검증	**5종 / 총 150회** 시나리오별 30회 반복 테스트

KOLAS 공인시험기관 성적서

자체 데이터로거 정밀 계측

아산 공장 테스트베드 실증

TECHNICAL CORE 01

핵심기술 1 : 현장 맞춤형 초저지연 Edge-AI 엔진

1 sec

GOLDEN TIME

위험 인식부터 물리적 제어까지
1초 이내 능동형 안전 실현

초저지연 경량 상황인식 구조

NMS-Free 아키텍처와 Lightweight CNN 최적화를 통해 연산 부하를 최소화하고, 현장 Edge 디바이스에서 즉각적인 상황 판단이 가능한 엔진을 구현합니다.

NMS-Free | Lightweight CNN | 연산 최적화

Pose Estimation 기반 이상행동 판별

작업자의 주요 관절 Keypoint를 실시간 추적하여 쓰러짐, 장시간 미동작, 보호구 미착용 등 고위험 이벤트를 비전 기반으로 정밀하게 식별합니다.

Keypoint Tracking | Pose Estimation | 이상행동 감지

온프레미스 기반 운용 안정성

10,000장 이상의 현장 특화 데이터를 학습한 전용 모델을 사용하며, 외부 클라우드 의존 없는 독립 구동 방식으로 네트워크 지연 및 보안 리스크를 해소합니다.

On-premise | 10,000+ Dataset | 독립형 구동

TECHNICAL CORE 02

핵심기술 2 : Vision 과 LiDAR의 정밀 센서 퓨전 — 한계 극복 및 신뢰성 확보

Microsecond Timestamp Matching

AI 비전 패킷과 LiDAR 데이터를 마이크로초 단위로 정렬하여 데이터 비동기화로 인한 오탐지 원천 차단

ID-unit Hybrid Mapping

비전의 2D Bounding Box와 LiDAR의 3D 거리 신호를 개별 ID 단위로 매핑하여 객체 정밀 위치 확정

Multi-Object Tracking Filter

복합 이벤트 상황에서도 객체 누락 없이 30FPS 이상의 실시간 하이브리드 추적 성능 유지

Target Performance KPI

< 1%	30+
객체 오탐지율	Streaming FPS
< 200ms	99%
End-to-End Latency	데이터 동기화율

비전 한계 극복 (Cross-Check)

- 야간 저조도
- 고농도 분진
- 우천/강설
- 역광/눈부심

비전 센서가 무력화되는 극한 환경에서도 LiDAR의 정밀 거리 데이터를 통해 객체 유무를 상호 검증함으로써 24시간 중단 없는 안전 관제 실현

TECHNICAL CORE 03

핵심기술 3: 이기종 설비 연동을 위한 범용 인터록

무전원·유전원 접점 동시 지원으로 노후 및 신규 설비를 가리지 않는 즉각적 물리 제어

범용 릴레이 회로 설계

Dry / Wet Contact 하이브리드 지원

- 무전원 접점(Dry)과 유전원 접점(Wet)을 동시 수용하는 다채널 회로
- 노후 설비의 아날로그 비상 정지 라인부터 최신 PLC 접점까지 연동
- 입출력 절연 설계를 통한 현장 노이즈 차단 및 메인보드 보호

Hardware Interrupt 기반 초저지연

- S/W 폴링 방식이 아닌 H/W 인터럽트를 통한 즉각적인 릴레이 트리거
- 위험 판별 패킷 수신 즉시 제어 신호 출력 (내부 지연 1ms 이하)
- 다중 이벤트 발생 시 우선순위에 따른 시퀀셜 제어 로직 탑재

현장 장치 물리 연동 체계

경보 및 접근 차단 자동화

- **시청각 경보:** 다색 경광등 및 고출력 사이렌 연동 (현장 전역 전파)
- **물리적 차단:** 위험구역 진입로 안전 자동문 및 스피드도어 강제 폐쇄
- **유도 안내:** LED 전광판을 통한 대피 방향 및 위험 상황 텍스트 표출

공정 설비 비상 정지(Interlock)

- **직접 제어:** 설비의 E-Stop(비상정지) 회로에 물리적 직렬 연결
- **범용성:** 전단기, 성형기, 슬리터 등 기종 구분 없는 인터페이스 제공
- **신뢰성:** 제어 성공률 99% 이상 달성 (릴레이 단자 전위차 로깅 검증)

기존의 **'단순 알림'** 관제에서 탈피하여, 현장 설비를 **'직접 정지'**시키는
능동형 End-to-End 안전 플랫폼의 핵심 하드웨어 연결 고리입니다.

위험 감지부터 릴레이 출력까지의 목표 시간 **≤ 1.0 SEC**

TECHNICAL CORE 04

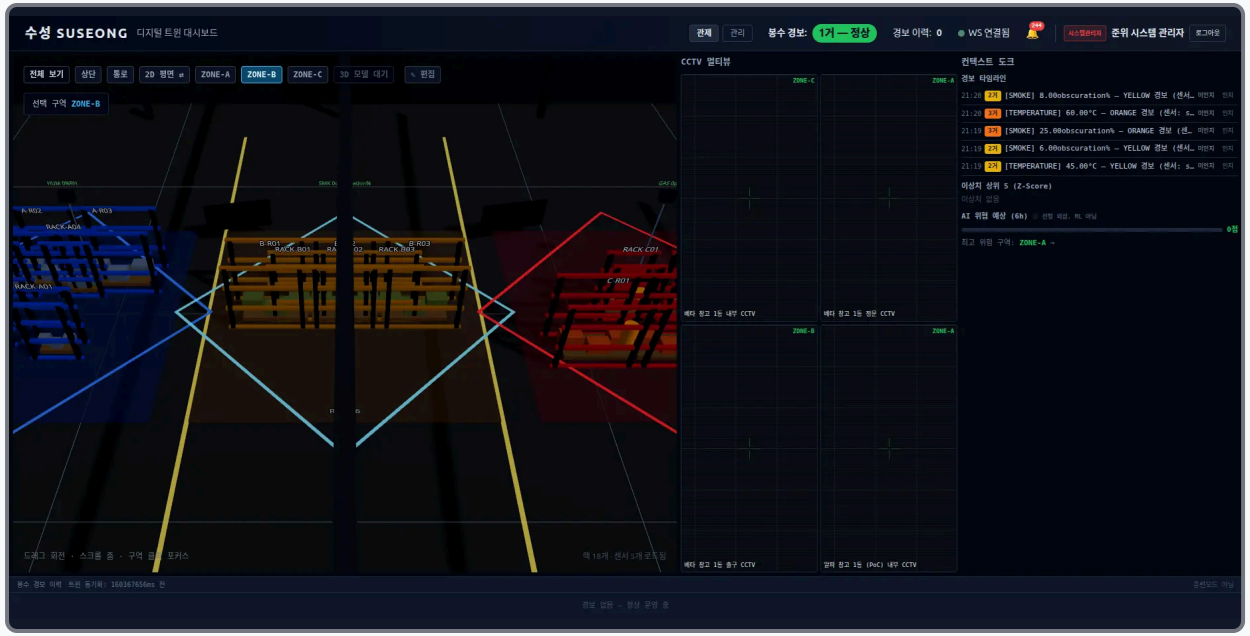
핵심기술 4 : 3D 디지털트윈 — 설치 없이 현장을 하나의 화면으로

웹 표준 기반 무설치 접근성

- WebGL / Three.js 기반 엔진 자체 설계 및 최적화
- 별도 SW 설치 없이 웹 브라우저에서 즉시 구동
- 보안구역 내 PC 및 모바일 디바이스 멀티플랫폼 지원

데이터 통합 스트리밍

- 4분할 라이브 영상(CCTV)과 3D 가상 작업장 동시 표출
- LiDAR 센서 데이터의 실시간 Point-cloud 매핑
- Edge-AI 판독 결과(이벤트)를 3D 공간 상에 즉시 시각화



지능형 관제 및 분석

- 동적 위험 Heat-map을 통한 상습 사고 유발 구역 식별
- 이벤트 우선순위 자동 분류 및 담당자 즉시 팝업 알림
- 사고 전후 10초 상황 자동 기록 및 타임라인 시뮬레이션

WebGL 2.0 | WebSocket | Three.js | Hardware Accel

실증 설계: 아산 공장 기반 5종 시나리오 검증

테스트베드
강민코퍼레이션 아산 공장

주요 장비
7톤 지게차 및 전단기/슬리터

검증 횟수
시나리오별 30회 (총 150회)

CASE 01

중장비 사각지대 작업자 근접

- 지게차 후방 사각지대 AI 탐지
- 자동문 폐쇄 및 LED 경보 연동

CASE 02

작업자 쓰러짐 및 장시간 미동작

- Pose 추적 기반 이상행동 판별
- 30FPS 실시간 관제 경보 표출

CASE 03

위험구역 침범 및 보호구 미착용

- ROI 비인가자/헬멧 미착용 판별
- 사이렌 및 진입 게이트 즉시 차단

CASE 04

저조도 및 고농도 분진 환경

- 비전-LiDAR 센서 퓨전 동기화
- 200ms 이하 저지연 스트리밍

CASE 05

온도 이상 등 복합 이벤트

- 다중 위험 상황 우선순위 판단
- 동적 히트맵 및 통합 안전 지표

종합 실증 성공 기준 (Success Criteria)

모든 시나리오는 KOLAS 공인시험기관 검증 절차에 준하여 수행됩니다.

종합 성공률	평균 반응속도	객체 오탐률
95 %↑	1.0 sec↓	1 %↓

자체 실증과 외부 공인검증의 이중 체계

[실증] 자체 반복 실증 체계

아산 공장 테스트베드 실증

- 7톤 지게차 및 실제 제조 라인 활용 현장 테스트
- 5종 사고 시나리오별 총 150회 반복 재현 실증

데이터로거 및 제어 정밀 계측

- 100회 이상 연속 릴레이 출력 성공률 데이터 확보
- 단자 전위차 계측을 통한 하드웨어 반응성 검증

디지털트윈 성능 모니터링

- Web Performance API 기반 FPS 및 지연 측정
- End-to-End 지연 시간(200ms 이하) 분리 계측

[공인] 외부 공인 검증 체계

KOLAS 공인시험기관 성적서

- 공인 평가 데이터셋 활용 AI 인식 정확도 검증
- 제3자 검증을 통한 객관적 기술 지표 확보

반응 속도 정밀 계측(KOLAS)

- 센서 트리거부터 릴레이 출력까지 통합 지연 측정
- 목표 지표(1.0초 이하)에 대한 공인 성적서 발급

인증 및 관리 체계 연계

- KC 인증(3건) 및 ISO 인증(4건) 기반 품질 관리
- 직접생산확인 증명을 통한 양산 신뢰성 보증

검증 신뢰도
자체 실증 + 공인 검증 Dual-Track

성공 기준 확립
개발 전 KPI 및 시험방법론 정의 완료

종합 실증 150회 수행

기술 차별성: 전 과정 자체 설계 및 제조 내재화

01

SOFTWARE

독자적 알고리즘 및 플랫폼 설계

Edge-AI 엔진과 WebGL 기반 3D 디지털트윈 소스코드를 **100% 자체 개발**하여 블랙박스 없는 기술 투명성 확보

온프레미스 최적화 | 브라우저 기반 무설치 관제 | 핵심 알고리즘 특허 보유

02

HARDWARE

제조 인프라 기반 기구물 직접 생산

아산 공장의 전단기, 성형기 등을 활용하여 스마트폴 프레임과 제어박스를 **직접 가공 및 조립**함으로써 시제품 리드타임과 제작 단가 대폭 절감

스마트폴 자체 제작 | 맞춤형 브라켓 가공 | 직접생산확인 증명

03

INTEGRATION

End-to-End 단독 통합 구현 역량

센서 수집부터 AI 판단, 물리적 릴레이 제어, 관제까지 전 과정을 **외부 의존 없이 구현**하여 현장 요구사항에 대한 즉각적인 품질 대응력 확보

범용 릴레이 인터록 | 센서 퓨전 최적화 | 유지보수 신속성

기술 신뢰성
KC 3건 / ISO 4건

대응 속도
리드타임 40% 단축

가격 경쟁력
자체 생산 원가 절감

선행 자산: 특허 기반의 기술 장벽과 조달 기반

지식재산권(IP) 포트폴리오

등록 특허 총 7건

AI 스마트폴
제10-2571119호

영상·센서 통합 Edge-AI 위험판단 제어장치
제10-2957648호

고소작업대 과상승 방지 제어 시스템
제10-2967914호

IP 고도화 전략: 한국특허전략개발원(KISTA) 연계 전략 수립으로 침해 리스크 선제 대응 및 본 과제 기반 신규 핵심 특허 최소 1건 이상 출원 예정

조달청 공공시장 진입

벤처나라 혁신상품 지정

2026. 05. 11

충남국방벤처센터 협약기업 선정
2026. 05. 01 | 국방기술진흥연구소

KC 인증
3건

ISO 인증
4건

수행 역량: 분야별 전문가로 구성된 전담 연구팀

알고리즘, 기구 설계, 회로 제어 등 핵심 기능을 단독 수행할 수 있는 전문 인력 체계

강기복
연구책임자 / 대표이사

- 과제 수행 총괄 및 로드맵 수립
- IP 확보 및 비즈니스 모델 전략
- 유관기관 대외협력 및 성과 관리

백성은
기술연구소장 (인공지능)

- Edge-AI 경량상황인식 알고리즘
- WebGL/Three.js 3D 디지털트윈
- 온프레미스 AI 엔진 최적화

오상돈
책임연구원 (신소재공학)

- 제어박스 기구 설계
- 테스트베드 구축 및 품질 관리
- 시제품 제작 및 현장 실증 총괄

김태형
선임연구원 (전기전자공학)

- 범용 릴레이 인터록 회로 설계
- 비전-LiDAR 데이터 동기화 제어
- 시스템 하드웨어 통합 및 통신

외부 컨소시엄 없는 단독 수행 체계: AI·기구·회로·사업화 전 과정 내재화

강민코퍼레이션은 기능별 책임 연구원을 통해 외부 의존 없이 현장 맞춤형 솔루션을 16개월 내 완벽히 구현합니다.

07. EXECUTION ROADMAP

개발 로드맵: 16개월의 단계별 마일스톤

1차년도 (4개월) | 2차년도 (12개월)

Phase 1: Foundation

2026.09 - 2026.12

- H/W 표준설계 및 릴레이 회로 설계
- Edge-AI 경량 상황인식 기초 모델링
- 파일럿 시제품 제작 및 기능 검증
- WebGL API 개발 및 IP 전략 수립

Phase 2: Optimization & Certification

2027.01 - 2027.12

- 3D 디지털트윈 고도화 및 실시간 동기화
- 사업화 시제품 제작 및 아산 공장 실증
- 5종 시나리오 총 150회 반복 테스트
- KOLAS 공인성적서 및 KC 인증 확보
- 조달청 벤처나라 규격 및 신규 IP 확보
- SaaS형 통합 관제 플랫폼 상용화 준비

RISK MANAGEMENT

- 병렬 개발 구조를 통한 일정 단축
- 단계별 Gate Review를 통한 품질 관리
- 자체 테스트베드(아산공장) 상시 활용

연구개발비 구성 및 효율적 집행 계획

총 연구개발비
426.7 백만원

정부지원 연구개발비 (75%)
320.0 백만원

기관부담 연구개발비 (25%)
106.7 백만원

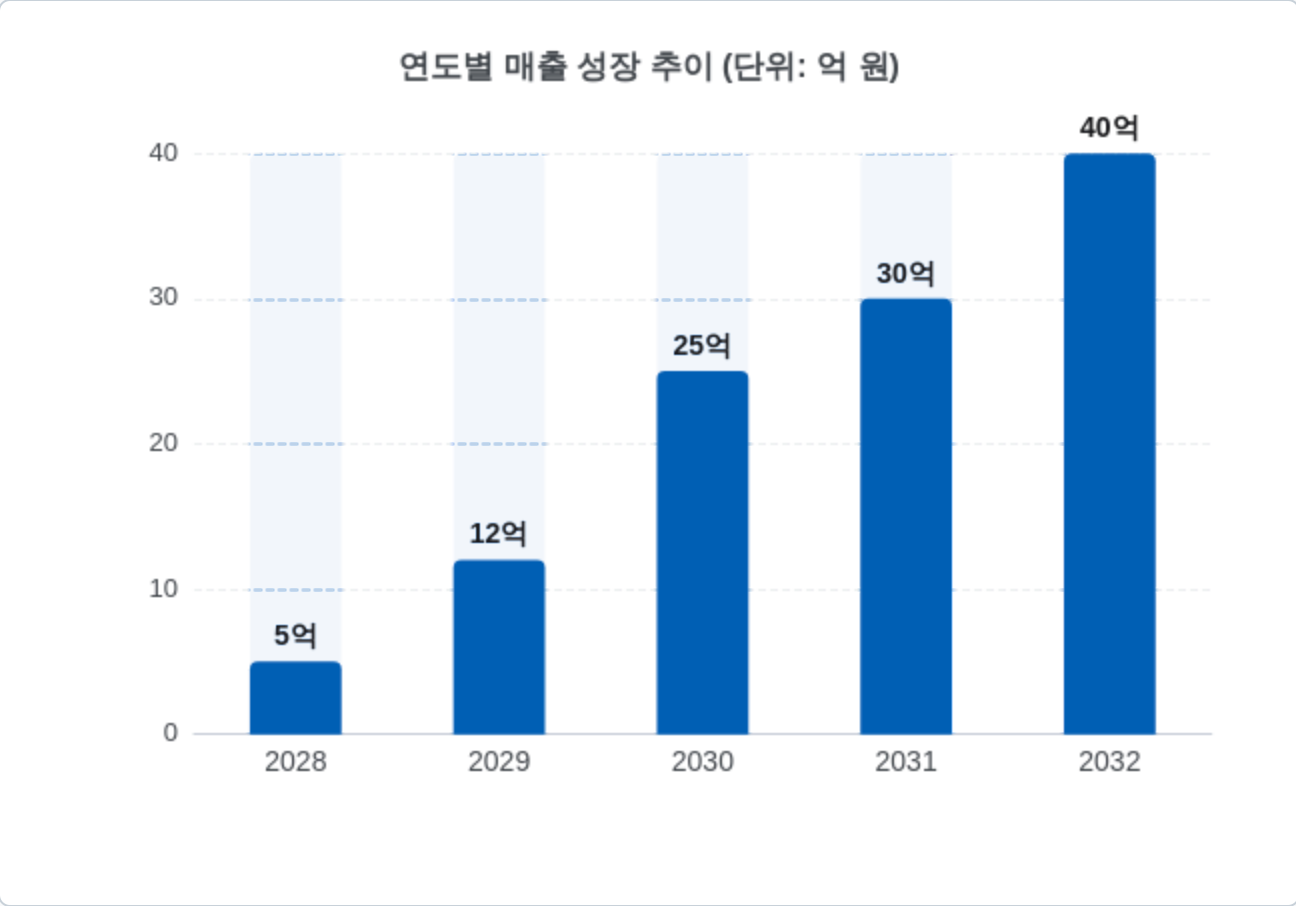
비목 구분	1차년도 (4개월)	2차년도 (12개월)	총 합계 (16개월)
인건비 (미지급 포함)	50.0	150.0	200.0
연구시설·장비비 및 재료비	26.7	75.0	101.7
연구활동비 (IP·검증 등)	30.0	56.0	86.0
기타 (연구수당 및 간접비)	0.0	39.0	39.0
합계 (단위: 백만원)	**106.7**	**320.0**	**426.7**

자체 인력과 아산 공장 인프라를 **현물 및 제조 역량**으로 투입하여 정부지원금을 외주 조립이 아닌 **Edge-AI 핵심기술 고도화, LiDAR 센서 퓨전, KOLAS 공인성적서 확보** 등 기술 검증에 집중 집행합니다.

COMMERCIALIZATION STRATEGY

사업화 전략: 5개년 매출 112억 원 달성 로드맵

5개년 누적 매출 목표: 112억 원



2028 | 5억

민간 제조·물류 시장 진입

10개 주요 고위험 현장 시범 도입 및 레퍼런스 확보

2029 | 12억

공공 및 조달 시장 확대

벤처나라·혁신제품 지정을 통한 전국 20여 기관 확산

2030 | 25억

대기업 표준 벤더 진입

대형 철강·제조 기업 안전 관리 표준 규격 채택

2031 | 30억

도메인 확장 및 SaaS 전환

건설·항만 확장 및 3D 디지털트윈 SaaS 구독 모델 런칭

2032 | 40억

글로벌 시장 본격 진출

KOLAS 검증 및 무사고 실증 기반 해외 수출 판로 개척

H/W: 스마트폴 및 제어 모듈 납품 | **S/W:** 디지털트윈 라이선스 및 SaaS

CONCLUSION & VISION

결론: 산업안전의 골든타임을 지키는 실행력

“위험을 보는 관제를 넘어,
위험을 실제로 멈추는 능동형 안전으로”

강민코퍼레이션은 독자적인 Edge-AI와 디지털트윈 기술을 결합하여,
현장의 위험을 1초 안에 판단하고 즉시 제어하는 산업안전 플랫폼을 16개월 안에 시장에 연결하겠습니다.

기술적 완결성

- 1초 이내 능동제어 및 범용 인터록 시스템
- Edge-AI + LiDAR + 3D 디지털트윈 통합

검증된 실행력

- 특허 7건 보유 및 조달청 벤처나라 지정
- 자체 제조 인프라 기반 5종 150회 실증

확실한 시장성

- 5개년 누적 목표 매출 112억원 달성
- 민간·공공·글로벌 시장 단계적 확장

주식회사 강민코퍼레이션

TECHNICAL VERIFICATION & QA

[질의응답] 정량 KPI별 상세 시험 및 검증 방법

핵심 평가지표(KPI)	목표치	검증 도구 및 환경	상세 검증 방법 및 데이터 분석
AI 인식 정확도	**90% 이상**	• KOLAS 공인 시험 데이터셋 • 현장 수집 이미지(1만장+)	객체별 Bounding Box 일치 여부 판별 및 **mAP, F1-Score** 산출. 보호구 미착용 및 이상행동(쓰러짐) 시나리오별 혼동 행렬(Confusion Matrix) 분석
위험 감지 반응속도	**1.0초 이하**	• 초정밀 타임스탬프 로거 • 광학 트리거 센서	센서 데이터 입력 시점부터 Edge-AI 판단을 거쳐 **물리적 릴레이 신호가 출력되는 종단 간(End-to-End) 지연 시간** 계측. 50회 이상 평균값 도출
릴레이 제어 성공률	**99% 이상**	• 디지털 멀티미터 로깅 시스템 • 전위차 데이터로거	위험 상황 발생 시 **100회 연속 릴레이 구동 테스트** 실시. 접점의 전기적 신호 변화를 실시간 기록하여 제어 명령 대비 실제 동작 성공률 99.9% 검증
디지털트윈 성능	**30FPS 이상**	• Web Performance API • Chrome DevTools (Lighthouse)	3D 렌더링 엔진의 **Frame Per Second(FPS)**와 네트워크 전송 지연(200ms 이하) 측정. 동시 다발적 이벤트 발생 시의 브라우저 리소스 점유율 모니터링
현장 실증 신뢰성	**150회 반복**	• 아산 공장 테스트베드 • 7톤 지게차 및 산업용 로봇	고위험 사고 패턴 5종 시나리오를 각 30회씩 총 150회 반복 재현. **오탐지율(False Positive) 1% 미만** 및 현장 인터록 설비의 즉각 정지 여부 최종 확인

모든 정량 지표는 개발 완료 후 **KOLAS 공인시험기관의 입회 하에 측정**하며, 객관적인 공인성적서를 발급받아 최종 평가의 근거 데이터로 활용함.

APPENDIX B2: SCENARIO DETAILS & COUNTERMEASURES

[질의응답] 5종 실증 시나리오 상세 및 기술적 대응 방안

S1. 중장비 근접

INPUT DATA
CCTV 비전 + LiDAR 거리 데이터

JUDGMENT LOGIC
객체 거리 < 임계값 (Safe Zone 침범)

PHYSICAL OUTPUT
자동문 차단 / LED 경고등 점등

S2. 작업자 쓰러짐

INPUT DATA
Pose Estimation 관절 Keypoint

JUDGMENT LOGIC
수평 기울기 유지 + 미동작 시간 계측

PHYSICAL OUTPUT
비상 사이렌 / 30FPS 관제 표출

S3. 비인가/보호구

INPUT DATA
ROI 비전 + 객체 Classification

JUDGMENT LOGIC
비인가 구역 진입 AND 보호구 미착용

PHYSICAL OUTPUT
진입 게이트 잠금 / 음성 경보

S4. 저조도/분진

INPUT DATA
Fused LiDAR Point Cloud 패킷

JUDGMENT LOGIC
비전 보정 + LiDAR 기반 거리 교차 검증

PHYSICAL OUTPUT
지연 200ms 이하 안정적 스트리밍

S5. 복합 이벤트

INPUT DATA
온도/진동 센서 + AI 이상행동

JUDGMENT LOGIC
위험 우선순위 가중치 기반 동적 판단

PHYSICAL OUTPUT
3D Heat-map / 전 공정 비상정지

예상 기술적 한계 및 대응 방안 (Technical Risk Management)

비전 센서 인식 한계
눈·비·분진 등 비전 취약 환경을 LiDAR 데이터와 퓨전하여 오탐지율 1% 미만으로 상호 보완

이기종 설비 호환성
Dry/Wet Contact를 모두 지원하는 범용 릴레이 회로 설계로 노후 설비 변경 없이 즉시 연동

데이터 동기화/지연
Timestamp Matching 기술로 이기종 패킷 간 정렬을 수행하여 전체 반응 속도 1.0초 이내 보장

검증 객관성 확보
KOLAS 공인시험기관 성적서 확보 및 KC/ISO 인증 체계 연동을 통해 사업화 신뢰도 극대화

[질의응답] 연차별 상세 예산 배분 및 산출물 내역

연차별 예산 배분 상세 (단위: 백만원)

세부 비목	1차년도 (4개월)	2차년도 (12개월)	합계
인건비	50.0	150.0	200.0
연구시설·장비비	-	-	-
연구재료비	26.7	75.0	101.7
연구활동비	30.0	56.0	86.0
연구수당	-	15.0	15.0
간접비	-	24.0	24.0
연차별 총액	**106.7**	**320.0**	**426.7**

1차년도: 설계 및 기초

2026.09 ~ 2026.12

- H/W 표준 설계서 및 제어박스 기구 도면
- Edge-AI 상황인식 기초 알고리즘 개발
- Dry/Wet Contact 범용 릴레이 회로 설계
- 시스템 통합 파일럿 시제품 제작

IP 전략 수립 및 선행기술 조사 완료

2차년도: 고도화 및 검증

2027.01 ~ 2027.12

- Web Standard 3D 디지털트윈 통합 관제 웹
- 상용화 수준 사업화 시제품 (스마트폴 일체형)
- 고위험 5종 시나리오 150회 반복 실증
- KOLAS 공인성적서 및 조달 규격 확보

신규 핵심특허 1건 출원 및 조달 등록

TOTAL R&D BUDGET
426.7 백만원

GOV. CONTRIBUTION
320.0 백만원 (75%)

PROJECT PERIOD
16 Months (2026.09-2027.12)